答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル3枚）

7章 三平方の定理　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の直角三角形で、x の長さを求めなさい。（各6点）

(1) 直角をはさむ2辺 5cm、12cm、斜辺 x

答え **13cm**

(2) 斜辺 17cm、1辺 8cm、残りの辺 x

答え **15cm**

(3) 直角をはさむ2辺 2cm、5cm、斜辺 x

答え **$\sqrt{29}$cm**

2 次の3辺の三角形は、直角三角形といえますか。（いえる・いえない）（各6点）

(1) 8cm、15cm、17cm

答え **いえる**

(2) 4cm、5cm、6cm

答え **いえない**

(3) 1cm、$\sqrt{3}$cm、2cm

答え **いえる**

3 次の直角三角形で、x の長さを求めなさい。（各6点）

(1) 直角二等辺三角形、等辺 7cm、斜辺 x

答え **$7\sqrt{2}$cm**

(2) 直角二等辺三角形、斜辺 12cm、等辺 x

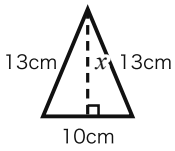
答え **$6\sqrt{2}$cm**

(3) 30°、60°、90° の直角三角形、斜辺 12cm、60° の角の向かいの辺 x

答え **$6\sqrt{3}$cm**

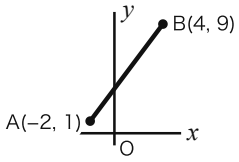
4 次の図で、x の長さを求めなさい。とちゅうの式も書きましょう。（各8点）

(1) 二等辺三角形の高さ x



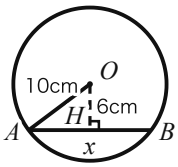
答え **12cm**

(2) 2点 A、B の距離 AB=x



答え **10**

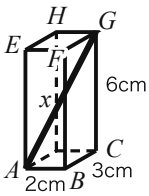
(3) OH⊥AB のとき、AB=x



答え **16cm**

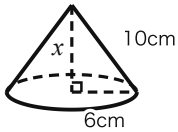
5 次の図で、x の長さを求めなさい。とちゅうの式も書きましょう。（(1) 7点　(2) 7点　(3) 8点）

(1) 直方体の対角線 AG=x



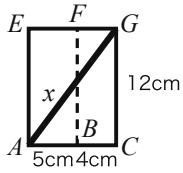
答え **7cm**

(2) 円錐の高さ x



答え **8cm**

(3) 直方体の展開図で、AG=x



答え **15cm**

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル3枚）

7章 三平方の定理　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 三平方の定理 （各6点）

見直すドリル　三平方の定理①（1節）

(1) 斜辺を求める　13cm

- x は斜辺なので、$5^2+12^2=x^2$ が成り立ちます。
  $5^2+12^2=25+144=169$
- $x^2=169$ で、x は正の数なので、x は 169 の正の平方根です。
  $\sqrt{169}=13$
- x は 13cm です。

(2) 他の辺を求める　15cm

- 17cm の辺が斜辺です。$x^2+8^2=17^2$ が成り立ちます。
  $17^2-8^2=289-64=225$
- $x^2=225$ で、x は正の数なので、次のようになります。
  $\sqrt{225}=15$
- x は 15cm です。

(3) √のままの答え　$\sqrt{29}$cm

- x は斜辺なので、$2^2+5^2=x^2$ が成り立ちます。
  $2^2+5^2=4+25=29$
- $x^2=29$ で、29 は平方数でないので、x は $\sqrt{29}$ です。
- x は $\sqrt{29}$cm です。

2 三平方の定理の逆 （各6点）

見直すドリル　三平方の定理①（1節）

(1) 8cm、15cm、17cm　いえる

- いちばん長い辺 17cm を斜辺と考えて、8^2+15^2 と 17^2 をくらべます。
  $8^2+15^2=64+225=289$
  $17^2=289$
- 2つが等しいので、三平方の定理の逆により、直角三角形といえます。

(2) 4cm、5cm、6cm　いえない

- いちばん長い辺 6cm を斜辺と考えて、4^2+5^2 と 6^2 をくらべます。
  $4^2+5^2=16+25=41$
  $6^2=36$
- 2つが等しくないので、直角三角形とはいえません。

(3) 1cm、$\sqrt{3}$cm、2cm　いえる

- いちばん長い辺 2cm を斜辺と考えて、$1^2+(\sqrt{3})^2$ と 2^2 をくらべます。
  $1^2+(\sqrt{3})^2=1+3=4$
  $2^2=4$
- 2つが等しいので、直角三角形といえます。

3 特別な直角三角形 （各6点）

見直すドリル　三平方の定理①（1節）

(1) 直角二等辺三角形　$7\sqrt{2}$cm

- 直角二等辺三角形の辺の比は、等辺:等辺:斜辺=1:1:$\sqrt{2}$ です。
- 斜辺は、等辺の $\sqrt{2}$ 倍なので、次のように求められます。
  $7\times\sqrt{2}=7\sqrt{2}$
- x は $7\sqrt{2}$cm です。

(2) 斜辺から等辺　$6\sqrt{2}$cm

- 斜辺は、等辺の $\sqrt{2}$ 倍です。x は、斜辺 12cm を $\sqrt{2}$ でわった長さです。
  $12\div\sqrt{2}=12\sqrt{2}\div2=6\sqrt{2}$
- x は $6\sqrt{2}$cm です。

(3) 30°、60°、90°　$6\sqrt{3}$cm

- 30°、60°、90° の直角三角形の辺の比は、30° の向かい:60° の向かい:斜辺=1:$\sqrt{3}$:2 です。
- 斜辺 12cm が比の 2 にあたるので、比の 1 は次のようになります。
  $12\div2=6$
- 60° の向かいの辺は、比の $\sqrt{3}$ にあたります。
  $6\times\sqrt{3}=6\sqrt{3}$
- x は $6\sqrt{3}$cm です。

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル3枚）

7章 三平方の定理　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 平面図形への利用 （各8点）

(1) 二等辺三角形の高さ 12cm

- 高さは底辺を2等分します。
  直角三角形の底辺は 10÷2=5cm、
  斜辺は 13cm です。
- $x^2+5^2=13^2$ が成り立ちます。
  $13^2-5^2=169-25=144$
- $x^2=144$ で、x は正の数なので、
  次のようになります。
  $\sqrt{144}=12$
- x は 12cm です。

(2) 2点間の距離 10

- x座標の差は、$4-(-2)=6$ です。
  y座標の差は、$9-1=8$ です。
- ABを斜辺とする直角三角形で、
  $AB^2=6^2+8^2$ です。
  $6^2+8^2=36+64=100$
- AB は 100 の正の平方根で、
  $\sqrt{100}=10$ です。

見直すドリル　平面図形への利用①（2節）

(3) 円の弦の長さ 16cm

- OH は弦ABに垂直なので、HはABの
  中点です。直角三角形OAHで、斜辺
  OA は半径の 10cm です。
- $AH^2+6^2=10^2$ より、
  $AH^2=100-36=64$ なので、
  AH=8cm です。
- ABはAHの2倍です。
  $8\times2=16$
- x は 16cm です。

5 空間図形への利用 (1) 7点　(2) 7点　(3) 8点

(1) 直方体の対角線 7cm

- 底面の長方形で、対角線ACの長さを
  求めます。$AC^2=2^2+3^2=13$
  なので、AC=$\sqrt{13}$cm です。
- 直角三角形ACGで、AC=$\sqrt{13}$cm、
  CG=6cm です。$AG^2=13+6^2$ が
  成り立ちます。
  $13+6^2=13+36=49$
- AG=$\sqrt{49}=7$
- x は 7cm です。

(2) 円錐の高さ 8cm

- 高さ、底面の半径、母線は、
  直角三角形をつくります。母線 10cm
  が斜辺です。
- $x^2+6^2=10^2$ が成り立ちます。
  $10^2-6^2=100-36=64$
- $x^2=64$ で、x は正の数なので、x は
  8cm です。

見直すドリル　空間図形への利用①（2節）

(3) 展開図の対角線 15cm

- 面ABFEと面BCGFを開いた
  展開図は、横が 5+4=9、縦が 12
  の長方形です。AGはその
  対角線です。
- $x^2=9^2+12^2$ が成り立ちます。
  $9^2+12^2=81+144=225$
- x は 225 の正の平方根で、
  $\sqrt{225}=15$ です。
- x は 15cm です。

まちがえやすいところ

- 斜辺がどれかを、先に見つけましょう。斜辺は直角の向かいにある、いちばん長い辺です。
- $x^2=25$ のように求めたら、x は正の数なので、25 の正の平方根 5 を答えます。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock